

御杖の森からエネルギーへ：担い手主導の25年計画

「先人が植えた森が、今、村を支える力になる。」

1. 基本の考え方

御杖の森のボトルネックは **木ではなく、担い手（人）と機械** です。地域林業パートナーは現在、村の森林 **7,051 ha** のごく一部しか 施業できておらず、その大半も本格的な収穫ではなく補助金による間伐です。

本プロジェクトの目的は、組合の担い手を **倍（将来的には3倍）に増やし、機械化** することです（ハーベスタ＋フォワーダ、チップパー、乾燥設備）。収穫した杉から得られるエネルギー収益がこの人員と設備を賄い、増えた人員がより多く収穫し、より多くの収穫がより大きなバイオマスプラントを動かす——**自己資金で回る循環** です。これは下川町・西粟倉村で実証済みのモデルです。

2. 組合の現状

項目	現状	出典
村の森林面積	約7,051 ha（9割超が私有林、戦後植林の杉・檜）	組合レポート
年間間伐	約66 ha/年	組合レポート
素材生産量	わずか約120～300 m ³ /年	組合レポート
担い手	少人数・若手（平均年齢約33歳）	組合レポート

施業面積に対して素材生産量が非常に小さいのは、現状が **機械化収穫ではなく補助金による間伐** だからです。まさにここを本プロジェクトが埋めます。

3. 参照できる先行事例

村・町	森林	収穫モデル	エネルギー成果
北海道 下川町	町有林4,500 ha超（FSC 7,150 ha）	約 50 ha/年 伐採＋植林、60年循環	熱の地域自給率56%、町CO ₂ -20%（実在・稼働中）
岡山県 西粟倉村	森林率93～95%	約 3,000 ha を100年管理契約（村が所有者に代わり管理）	林業雇用の再生（実在・稼働中）
岡山県 真庭市	市規模	年間 148,000 t （未利用材9万＋製材残材5.8万）	10 MW 、7,920万kWh/年、約22,000世帯、稼働率95%（実在・稼働中）
福島県 三島町	森林率約88%	約750 t/年（シミュレーション上のシナリオ）	≤50 kWe——本モデルの校正基準； 国立環境研究所が2026-09-07にシミュレーションであり実機未導入と確認

下川町 が最も近い持続循環モデルです。町全体の森を **プロの機械化チームが約50 ha/年** で回しています。規模拡大後の地域林業パートナーの姿を示しています。

4. 担い手が現実的に実現できる規模

収穫量——すなわちプラント規模——は、チームの人数と機械化の度合いで決まります。以下は本プロジェクトの校正済み **Forest Twin** モデル（杉600 m³/ha、314 kg/m³、18.5 GJ/t、正味発電効率0.13——三島町シナリオで約750 t/年→約50 kWeを再現するよう校正）による値です。収穫材はすべて燃料に回し、転換は25年で行う前提です。

組合の能力	収穫速度	25年での面積	木材/年	バイオマスプラント	発電	熱
現状＋簡易機械化	約70 ha/年	1,762 ha (25%)	10,500 m ³	約290 kWe	約2,000 MWh/年	約6,900 MWh-th/年
人員倍増＋ハーベスタ/フォワーダ✓	約140 ha/年	3,526 ha (50%)	42,000 m ³	約1,150 kWe	約8,000 MWh/年	約27,700 MWh-th/年
人員3倍・完全機械化	約200 ha/年	約5,000 ha (約70%)	約60,000 m ³	約1.6 MWe	約11,000 MWh/年	約38,000 MWh-th/年
(楽観値90%——約4倍の人員が必要)	254 ha/年	6,346 ha (90%)	135,000 m ³	3.7 MWe	約26,000 MWh/年	約89,000 MWh-th/年

✓ 推奨ベースライン：人員倍増ケース——森林の約50%、約1.1～1.2 MWe。

5. 推奨プラント

プラントは1基1.2 MWeではなく、**2基×約0.6 MWe**で構成します：

- 冗長性・保守——一方を整備中でも、もう一方を運転できる。
- 段階的拡張——人員が倍増する頃に1基目、3倍に近づく頃に2基目を導入。プラントが担い手の拡大と歩調を合わせて成長する。

この規模の概算資本費≈約8億円（据付7万円/kWe）。回収した熱（約27,700 MWh-th/年）はソルトバッテリー（蓄熱）の充電、または地域熱供給に利用。

△ 系統売電のFITを収益の前提にしないこと。（2026-07-17訂正 — [mitsue_fit_grid_check.md](#) 参照。）二つの制約がある：（1）2025～26年度の新規FIT認定は**1,000 kW未満が上限**。（2）**分割禁止**——同一敷地・同一事業者の2×0.6 MWeは**単一の1.2 MW設備とみなされる**ため、上限による分割はできない。したがって1.2 MWプラントは**新規FITの対象外**——FIP、または（より望ましい）自家消費のみが選択肢となる。****このプラントは輸出型（系統売電型）であり、森林の規模に合わせて設計されており、敷地内負荷に合わせたものではない。****出力約1.15 MWe・約8,000 MWh/年に対し、メーター背後（自家消費）に置ける負荷は小さい。誰がメーター背後にいるかを明確にする必要がある：

- **データセンター（併設）**：メーター背後で稼働（自営配線・系統接続なし・上限なし・分割問題なし）——ただし出力の約2%・約18 kW程度の小規模負荷にすぎない。その価値は**CHPへの安定した24時間ベースロード＋小売価格回避分**にあり、量ではない。単独では**地域活用要件の自家消費10%基準（連続約90kW）には届かない**——到達には追加の敷地内負荷（電気乾燥、EV、バッテリー）または**地域消費ルートが必要**——未解決。
- **村内の家屋**：関西電力送配電の系統に分散しているため、**系統売電**（FIP、または再エネ特定卸供給を通じて県内小売事業者へ）か、高コストの自営線でしか届かない。系統連系が必要。
- **残りの大部分→FIPによる系統売電。確認済み**：2026年度の新規認定では、バイオマス **1,000 kW以上はFIPのみ**——約1.15 MWのプラントは40円のFITを取得できず、**JEPX市場価格＋FIPプレミアム**（固定20年買取ではなく変動）で売電する。FIPは地域活用要件の対象外のため、自家消費10%基準の議論自体が本

体プラントには不要となる。**Henry氏による 系統事前相談が要となる**——このプラントには実際の系統連系容量が必要。

- ・ 村内へのCHPからの独立系統（アイランディング）＝防災・停電時のみ。

給電の優先順位：併設DCのベースロード（メーター背後）→村内＋系統売電（FIP；任意で1,000 kW以下のFITスライスを約40円で選択可）→ソルトバッテリー／蓄熱。

中核となるコンピュータはCHPに併設するが、学校のショーケースDCは系統電力で問題ない。（2026-07-17改訂。）コンピュータの価値は電力1kWhあたり通常電力の約6～20倍であるため、GPUの収益に占める電力調達元の割合はわずか約1～5%——したがって系統・グリーン電力小売でもDCは十分に収益性が高く、併設は収益性の絶対条件ではない。神末に中核コンピュータを併設することの意味は、**CHP自身の電気に高付加価値の行き先を与える**ことにある（コンピュータ≈¥190～650/kWh vs FIP≈¥30～40/kWh）。方針：両拠点にコンピュータを配置——神末にCHPと併設する中核・バックエンド、旧小学校にショーケース・体験型のフラッグシップDC（系統・グリーン電力）を置き、村への賃料収入と露出を得る。3拠点立地の全体像は

[mitsue_fit_grid_check.md](#) を参照。

参考機器——メーカー（国産のみ）

本事業の要件：CHP設備は国産（日本メーカー）とする。国内での保守・部品供給、FIT＋ 交付金手続きの容易さ、そして村・地域林業パートナーとの地域サプライチェーン／内発的発展の物語を補強するためです。小型木質ガス化装置の多くは200～500 kWe級が上限のため、0.6 MWeは**複数モジュールの構成**になります。

メーカー	技術／規模	適合	備考
中外炉工業	ロータリーキルン式ガス化コジェネ	✓ 本命	1997年から、NEDO実証；本事業のモジュール規模に到達；粗い燃料（枝・樹皮）に対応
神鋼環境ソリューション（神戸製鋼グループ）	約500 kWe級以上	次点	△ ガス化か蒸気かを要確認（大型案件は燃焼式）
静岡製機	小型 約200 kWe 屋外型	複数構成	METI補助、農林業向け——最も趣旨が近い
ネオナイト	ダウンドラフト2段ガス化	複数構成	木炭・木タールを回収（バイオ炭の切り口）

JWBAの一覧（小規模木質バイオマス発電機器の一覧）が国産機を仕様付きで網羅しており、最良の参照資料です。ベンダー／施設見学は別途進行中——[mitsue_biomass_visit_request_emails.md](#) 参照。

輸入機は比較のための参考のみ、調達対象外。FORTES Energy（ラトビア；0.14～1.2 MWe ガス化CHP、東京に新法人）、Spanner Re²・Burkhardt（ドイツ）は規模の適合性は高く仕様 比較には有用ですが、国産要件を満たさないため調達候補とはしません。

6. 燃料の取扱いと乾燥——設備と費用

プラントは既存の地域林業パートナー 加工施設（牛峠工場、神末797）に設置します。既にチップ化・乾燥を行っているため、CHPの熱を乾燥機へ直接供給でき（熱輸送不要）、**CHPの熱→チップ乾燥→CHP燃料**のループが閉じます。

燃料調製は2段階：(1) 無償の路側丸太乾燥（3～6か月、含水率55%→約35%）、続いて(2) CHP排熱による短時間の仕上げ乾燥（約1～2時間、ガス化炉向け10～15%へ）。乾燥負荷≈約9,000 MWh-th/年（CHP回収熱の約1/3）。

設備と概算費用（日本、年間約13,000 dry-t規模）：

段階	設備	概算費用（百万円）
路側乾燥	丸太カバー・仮置場	0.5～2
チップング	ドラム/ディスクチップパー（10～20 t/h）（牛峠工場に対応済みの可能性）	5～30
受動乾燥	通気付き屋根付きチップ庫（約 500～1,000 m ² ）	15～40
仕上げ乾燥	ベルト/ロータリードラム乾燥機（水分2～3 t/h、CHP熱供給）	30～80
選別	ふるい/スクリーン	3～8
搬送	ウォーキングフロア、スクリュウ、コンベア	10～25
ヤード	ホイールローダー/テレハンドラー	8～20
計装	水分計、制御、計量台	3～10
	燃料調製小計（CHP本体を除く）	約75～215（中央値 約120）

CHP本体（2×0.6 MWe）は別途 約8億円。**燃料調製費を下げる要点**：既存の牛峠工場設備が埋没費用となり得る（-30～70百万円）こと、乾燥機・選別・搬送を **ガス化炉ベンダーのパッケージに含めて調達** すること（Spanner Re²/Burkhardtが日本で供給）で熱・水分の整合が保証される。これらは概算値で、確定値には牛峠工場の設備棚卸しと、機種確定後のベンダー見積が必要です。

予算上の位置づけ：この燃料調製資本費とCHP群は **フェーズ4（運営・拡大）** の項目で、運営収益＋補助金で賄い、フェーズ0～3のEVMベースライン（BAC 2.2億円）の外側です。小規模なパイロット乾燥ラインはフェーズ3（WBS 5.6 林業）内に正当に収まります。 [mitsue_evm_plan.md](#) §14 参照。

7. 広葉樹の高付加価値化による収益——天川村モデル

25年計画は杉一斉林を在来広葉樹林へ転換します（留意点 §8.1）。この植栽は **コストだけの項目にする必要はありません**。約70 km南、吉野の**天川村（てんかわむら）**は、汎用の餌資源ではなく **市場のある広葉樹**を植えることで、同じ転換を **第二の収益源**に変えています。これは「杉が採算に合わないのに、なぜ植え直すのか」という問いに直接答え、エネルギー目的だけの収穫よりも、more treesのような保全パートナーにも受け入れられやすいやり方です。

天川村フォレストパワー協議会 — 2016年12月、**村＋森林組合＋商工会**の3者で設立（御杖村＋地域林業パートナーと同じ構造）。杉の皆伐跡地に、既存市場を持つ高付加価値の在来種を植えています：

樹種	製品・市場	収穫まで
キハダ	陀羅尼助（1,300年の歴史をもつ和漢胃腸薬）の樹皮——現在は県外から調達	約20年
ホオノキ	朴葉寿司の葉	—
クロモジ	芳香・精油	—
ウルシ	漆	—
モミジ・ミズナラ・トチ・カツラ	用材・工芸・生物多様性	—

同じ転換パルスを二重に収益化：杉の収穫が担い手とCHPを賄い（§4）、**植え直し**を——単なる餌資源ではなく——下流の製品を見据えた樹種で行うため、新しい森が育つまでの5～20年の空白が、コストではなく **副産物・工芸品の収入**を生みます。キハダの樹皮は、天川村が現在県外から買っている供給を地域内で賄う狙いです。

天川村が実証済みの、御杖でも使える要素（同じ地形・同じ鹿害）：

- **資金**：農林水産業みらい基金の助成が苗畑・林道・鹿柵を賄う——MoE交付金以外の資金 テンプレート。
- **鹿害対策**：12 mの補強ネットによる面的囲い（3 mの三角では失敗）——御杖の植栽にそのまま流用可能。
- **育苗・育林の労働力**：企業・エコツアーのボランティア日として実施（more trees が2024年5月に企業ボランティアと育林・育苗を実施）——収入と関係構築の両方の回路で、学校／エコツーリズム事業にもつながる。
- **付加価値**：パートナーのポニーの里ファームが樹皮剥ぎ・草木染め・木工のワークショップを運営し、キハダ心材の家具化も計画——製品が地域内に残る。

地域林業パートナーの研修ルート：天川村は **天川村森林塾**（8日間の伐倒・チェーンソー講座）も運営し、**2017年以降60名超**を——明確に「村内外から」——育成しています。倍増した組合の担い手を育てる、近隣村での具体的な研修チャンネルです。連絡先：ten.forestpower@gmail.com / 0747-63-0321。

アクション：天川村フォレストパワー協議会・森林塾と知見交換を始め、**市場のある広葉樹1〜2種**（キハダが筆頭候補）を御杖の植栽仕様に組み込み、転換に「餌資源」だけでなく「製品」を持たせる。野生動物のための最終的な樹種選定はNGOが担う（reforestation principle 参照）。

8. 率直な留意点

1. **持続性は施業方式次第**。一方向の転換（皆伐→広葉樹）は有限の燃料パルスです。**循環（rotation）／混合（mixed）**方式ならプラントを永続的に賄えます。25年計画は、エネルギーパルスを原資とした計画的な杉→齊林→在来広葉樹林への転換として位置づけ、野生動物の餌資源と水源涵養のための植栽を行うべきです。
2. **施業可能面積は未知**。道のない急傾斜地や細分化した私有林（9割超が私有——西栗倉の最大の障壁であり、三島町のシミュレーションでも障壁として想定）があるため、「収穫可能」割合は仮定でなく測定が必要です。ドローン＋LiDAR調査（三島町の研究で想定された手法）が有効で、所有者への「贈り物」として信頼構築も兼ねます。
3. **制約は木ではなく担い手**。上記の全数値は人員と機械化に比例します——本プロジェクトの中核投資です。

フェーズ4 CHP本体の資金経路（MoE再エネ交付金以外）：2つのFY2026国家補助金がバイオマス発電＋データセンターの一体モデルに直結します——**経産省 GX地域共創補助金**（¥2,100億、脱炭素電源＋DC／工場の一体整備；第1回2026年7～9月）と**環境省 データセンターのゼロエミッション化・地域共生加速化事業**（最大¥10億/件のDC関連再エネ・蓄電設備補助；△FY2026期限2026-07-03締切済み——FY2027サイクルを目標）。いずれもEVM計画\$12のベースラインRev.2として記録済み。

出典 / Sources

- 地域林業パートナーレポート（村森林約7,051 ha、間伐約66 ha/年、素材生産約120～300 m³/年、平均年齢約33歳）—— [Docs extra/地域林業パートナー \(Mitsue-mura Forest Owners' Cooperative\) Report.md](#)
- Ooba, Nakamura & Togawa (2020)『日本の劣化森林問題解決に向けた地域活性化』——NIES福島；三島町CHPシナリオ（≤50 kWe / 750 t/年、シミュレーション——国立環境研究所が2026-09-07にメールで実機未導入と確認）。
- Forest Twin モデル—— [Docs extra/CHP biomass/forest-twin/forest_model.py](#)（三島町シナリオに校正）。
- 下川町 循環型森林経営——<https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/jigyo/2020/01/post-10.html>
- 下川町 農林水産省インタビュー——<https://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/interview/shimokawa.html>
- 西栗倉村 百年の森林構想——<https://www.vill.nishiwakura.okayama.jp/wp/百年の森林構想/>
- 真庭バイオマス（自然エネルギー財団, 2017）——<https://www.renewable-ei.org/activities/column/20170620.html>
- 天川村フォレストパワー協議会（キハダ等の高付加価値広葉樹植栽、みらい基金）——<https://www.miraikikin.org/activities/forestry/tenkawa.html>

- more trees 天川村での育林・育苗（2024年5月、企業ボランティア、鹿ネット囲い） — <https://www.more-trees.org/news/20240529/>
- 天川村森林塾（2017年以降60名超、村内外に開かれた研修） — <https://tenforestpower.wixsite.com/tenkawajyuku>
- 経産省 GX地域共創補助金（脱炭素電源地域貢献型投資促進事業；¥2,100億、DC+電源一体支援） — <https://sustainablejapan.jp/2026/05/30/meti-gx-local/126036>
- 環境省 データセンターのゼロエミッション化・地域共生加速化事業（最大¥10億/件；締切 2026-07-03） — <https://sustainablejapan.jp/2026/06/07/japan-datacenter-renewable-energy/126312>